

MATEMÁTICAS II. GLOBAL 1ª EVALUACIÓN

Nombre y Apellidos:

Nota: Cada ejercicio deberá estar debidamente explicado para obtener su calificación máxima

Ejercicio 1 . Calificación máxima: 2,5 puntos

a) (1,25 puntos) Demostrar que la ecuación $0 = 4x^3 + 3x^2 + 2x + 1$ tiene una solución real y localiza un intervalo de longitud 1 que la contenga. Indica qué teorema estás utilizando para demostrarlo

b) **Elige uno de los dos** apartados siguientes y resuélvelo:

b₁) (1,25 puntos) Averigua en qué punto la recta tangente a la gráfica de la función $f(x) = x \cdot e^x$ es paralela a la recta $y = 5$, y escribe la ecuación de la recta tangente en ese punto

b₂) (1,25 puntos) Calcula la derivada de la función $f(x) = (3x^2 - x)^{\sqrt{x}}$ lo más simplificada posible

Ejercicio 2 . Calificación máxima: 2,5 puntos

$$\text{Dada la función } f(x) = \begin{cases} x^2 - x + 25 & \text{si } x \leq 1 \\ 5\sqrt{(2+x)^2 + (5-x)^2} & 1 < x < 2 \\ \frac{5 \ln(1+x^2)}{\ln 5} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

a) (1,25 puntos) Estudia la continuidad de $f(x)$

b) (1,25 puntos) Estudia la derivabilidad de $f(x)$

Ejercicio 3 . Calificación máxima: 2,5 puntos

Elige uno de los dos ejercicios siguientes (**A** o **B**) y resuélvelo:

A. Dadas la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ a & -3 & a \\ a-1 & -3 & a \end{pmatrix}$ y el vector $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, determine el valor o valores de **a** para los que:

a) (1,5 puntos) El sistema $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = B$ no tenga solución

b) (1 punto) $A = A^{-1}$

B. Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

a) (0,5 puntos) Determinar los valores de A para los cuales no existe matriz inversa A^{-1}

b) (1 punto) Para $a = -2$ y $b = 4$ calcular $A^{-1} \cdot (B + 2A) - (A^{-1} + B^t) \cdot B$

c) (1 punto) Para $b = 1$ discutir el rango de la matriz $A + B$ en función del parámetro **a**

Ejercicio 4 . Calificación máxima: 2,5 puntos

Dado el sistema de ecuaciones
$$\begin{cases} x - my - z = 0 \\ mx - 4y + (6 - 2m)z = -8m \\ -x + 2y + z = 6 \end{cases}$$
, se pide:

a) (1 punto) Discutir el sistema en función de los valores del parámetro **m**

b) (0,75 puntos) Resolver el sistema en el caso $m = 6$

c) (0,75 puntos) Resolver el sistema en el caso $m = 0$